

Embolia pulmonar

G. Meyer
O. Sanchez

Resumen. – A pesar de las técnicas de prevención, la embolia pulmonar sigue siendo una enfermedad frecuente. Las embolias que se producen sin factor etiológico definido, los factores de riesgo sobre los cuales es difícil actuar (estrogenos) y el envejecimiento de la población explican en gran medida la persistencia de la enfermedad tromboembólica en los países industrializados. Los importantes progresos aportados por las técnicas diagnósticas no invasivas y la reevaluación reciente de la clínica como herramienta diagnóstica, han permitido limitar drásticamente el recurso a los métodos invasivos y han contribuido sin duda al diagnóstico más frecuente, como lo demuestra la prevalencia cada vez menor de embolia pulmonar en las series de pacientes en los que la afección se sospechó. El principal avance terapéutico ha sido aportado por las heparinas de bajo peso molecular que han simplificado el tratamiento al permitir tratar a ciertos pacientes a domicilio. Sin embargo, las heparinas de bajo peso molecular no aportan o aportan poco progreso en términos de eficacia o de seguridad de empleo con respecto a la heparina no fraccionada cuando ésta se utiliza correctamente. Nuevas moléculas (pentasacárido y antitrombina orales) seguramente modificarán en un futuro próximo los esquemas terapéuticos actuales.

© 2004 Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: embolia pulmonar; enfermedad tromboembólica venosa; trombosis venosa profunda; gammagrafía; angiotomografía helicoidal; anticoagulantes; heparina; expansión de volumen; interrupción de la vena cava; fibrinolíticos.

Epidemiología

INCIDENCIA

En Francia, la incidencia anual de la enfermedad tromboembólica es de 183 por 100.000 habitantes, de los cuales 123 son trombosis venosas y 60 son embolias pulmonares^[50]. Esta cifra aumenta de manera importante con la edad: de 30 a 40 por 100.000 entre 20 y 39 años, llega a ser de 320 a 400 por 100.000 entre 60 y 74 años y hasta más de 800 por 100.000 por encima de 75 años. La incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica es de 0,5% a los 50 años y sobrepasa 10% a los 80 años de edad.

LETALIDAD. CLASIFICACIÓN DE LAS EMBOLIAS PULMONARES SEGÚN SU GRAVEDAD

La mortalidad de los pacientes con EP es del 8 al 10% durante la hospitalización, del 15% a los 6 meses y del 25%

aproximadamente después de 1 año^[16, 44]. Los factores de riesgo de mortalidad son la edad, la insuficiencia cardíaca o respiratoria crónica, un cáncer subyacente y un estado de choque al llegar^[16]. La mortalidad hospitalaria es menor del 5% en ausencia de antecedentes mayores y de choque, del orden del 25 al 33% cuando existe un estado de choque, y entre el 65 y el 70% cuando se ha producido un paro cardíaco^[30, 71]. Sólo las formas acompañadas de un estado de choque actualmente se consideran graves^[2]; por el contrario, la obstrucción vascular no influye directamente en el pronóstico. La dilatación ventricular derecha que se observa a veces en el ecocardiograma tiene todavía un significado incierto. En algunos estudios, esta anomalía se asocia a una mortalidad mayor (entre el 10 y el 14%) que aquella de los pacientes con ecocardiograma normal (entre el 0 y el 4%)^[33, 64]. Sin embargo no todos los estudios observan esta diferencia^[18, 19].

Un grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología propone clasificar la embolias en «masivas», definidas por un estado de choque o de hipotensión, y en «no masivas», definidas por la ausencia de choque. En el seno de estas últimas, el mismo grupo propone separar las formas «submasivas» de gravedad intermedia, bien toleradas clínicamente pero acompañadas de una dilatación de las cavidades derechas^[2]. Si bien las EP masivas no representan

G. Meyer : Professeur des Universités, praticien hospitalier
Adresse e-mail: guy.meyer@hop.egp.ap-hop-paris.fr

O. Sanchez : Chef de clinique assistant.

Service de pneumologie-soins intensifs, Hôpital Européen Georges Pompidou, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 20, rue Leblanc, 75015 Paris, France, Université Paris V Paris, France.

Cuadro I. – Factores de riesgo adquiridos de enfermedad tromboembólica. Análisis multivariado realizado a partir de un estudio de casos y controles [23]

Factor de riesgo	Odds ratio
Cirugía	21,7
Traumatismo	12,7
Hospitalización	8,0
Cáncer tratado con quimioterapia	6,5
Vía central o marcapasos	5,6
Trombosis venosa superficial	4,3
Déficit motor	3,0
Várices	4,2

más que el 4% de las situaciones clínicas, las formas de gravedad intermedia representan más del 30% de los casos [16, 18, 44].

EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO

Tras un tratamiento anticoagulante de 3 a 6 meses, el riesgo acumulado de recidiva de trombosis venosa está estimado entre el 6 y el 13% en el primer año, entre el 13 y el 25% a los 5 años y en el 30% a los 8-10 años después del episodio inicial [22, 60]. Los principales factores de riesgo de recidiva son la edad, un cáncer subyacente, la obesidad, los antecedentes de enfermedad tromboembólica y los déficit motores de origen neurológico [22]. A la inversa, los factores de riesgo transitorios (sobre todo la cirugía) y un tratamiento anticoagulante prolongado se asocian a un bajo riesgo de recidiva después de la supresión de los anticoagulantes [22].

FACTORES ETIOLÓGICOS

Se encuentra un factor etiológico en más del 50% de los pacientes. La cirugía, los traumatismos y los cánceres durante tratamiento de quimioterapia, representan los riesgos más elevados (cuadro I) [23]. El papel favorecedor de la insuficiencia cardíaca congestiva ha sido reevaluado recientemente en un estudio de casos y controles en el que una fracción de eyección menor del 20% es un factor de riesgo independiente con una odds ratio de 38.3 [25]. La anticoncepción estroprogestágena multiplica el riesgo de enfermedad venosa tromboembólica por tres o por seis, y el tratamiento hormonal sustitutivo multiplica el riesgo por dos o por cuatro; para estos dos tratamientos, el riesgo es más elevado durante el primer año [66]. El embarazo es igualmente un período de riesgo, sobre todo después del parto. Se han descrito otras circunstancias, pero son más anecdóticas dada su poca frecuencia y el bajo riesgo que constituyen: viajes prolongados en avión; toma de medicamentos psicótropos; enfermedad inflamatoria intestinal; enfermedad de Behçet; síndrome nefrótico. Por el contrario, la bronquitis crónica obstructiva, el tabaco, la hipertensión arterial, las dislipidemias y el alcohol no son factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa [23].

Las principales anomalías de la coagulación implicadas en la trombosis venosa y en la EP están descritas en el cuadro II. Se encuentran más frecuentemente en pacientes menores de 40 años afectados por enfermedad tromboembólica recidivante. Su investigación sistemática ante una EP no es útil, sobre todo cuando se ha identificado una causa desencadenante; en caso de duda se debe consultar a un especialista.

Cuadro II. – Factores de riesgo constitucionales de enfermedad tromboembólica

Factores de riesgo	Prevalencia (%) en la ETEV	Riesgo relativo
Déficit de antitrombina	1	10
Déficit de proteína C	3	10
Déficit de proteína S	1-2	10
Factor V de Leiden	20	20
Protrombina 20210A	6	3,5
Factor VIII >150%	25	3
Factor XI > percentil 95	20	2
Homocisteína >18,5 µmol·l ⁻¹	10	2

ETEV: enfermedad tromboembólica venosa

Cuadro III. – Puntuación clínica de Wells (según Wells et al [83])

Características	Puntos
Cáncer avanzado (tratamiento en los 6 meses previos o tratamiento paliativo)	+1
Síntomas clínicos de trombosis venosa	+3
Frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto	+1,5
Inmovilización o cirugía en el mes anterior	+1,5
Antecedente tromboembólico venoso	+1,5
Hemoptisis	+1
Ausencia de alternativa diagnóstica	+3

Una puntuación inferior a 2 se asocia a una probabilidad de embolia pulmonar (EP) de entre el 2 y el 4% (evidencia clínica baja).
Una puntuación superior a 2 e inferior a 6 se asocia a una probabilidad de EP de entre el 19 y el 20% (evidencia clínica intermedia).
Una puntuación superior a 6 se asocia a una probabilidad de embolia pulmonar (EP) de entre el 50 y el 67% (evidencia clínica alta).

Diagnóstico

Antes limitadas a la gammagrafía y a la angiografía, las técnicas diagnósticas se han multiplicado y permiten la mayor parte de las veces establecer o excluir el diagnóstico de EP sin recurrir a la angiografía.

EVALUACIÓN CLÍNICA

La EP puede revelarse por un infarto pulmonar que se manifiesta frecuentemente por dolor y expectoración hemoptoica frecuentemente acompañados de fiebre. La neumonía es por tanto el principal diagnóstico diferencial. Aumentan la sospecha de EP los factores de riesgo, la sobre-elevación de una cúpula diafragmática y las atelestasias oblicuas en la placa de tórax. La EP puede manifestarse también por una disnea súbita aislada, aunque a veces progresiva. En este caso también, los factores de riesgo así como el contraste entre la placa de tórax poco afectada en esta forma y la magnitud de la disnea o de la hipoxemia, deben sugerir el diagnóstico de EP en primer lugar. La tercera forma de manifestación es un estado de shock acompañado de semiología derecha y de una auscultación normal. La presunción diagnóstica se ve reforzada por los factores de riesgo, así como por una disociación entre la magnitud de la disnea y de la hipoxemia y lo discreto de las anomalías radiológicas. Se han descrito varios sistemas de puntuación que permiten evaluar la evidencia clínica; se da un ejemplo en el cuadro III [83, 85]. Estas puntuaciones no son más discriminantes que la simple evaluación empírica, pero pueden servir de guía para los más jóvenes y son pruebas de una mejor reproducibilidad. La evaluación clínica no basta para descartar ni para confirmar el diagnóstico, pero permite interpretar el resultado de pruebas ulteriores [53, 58]. Este paso es por tanto indispensable antes de la realización de dichas pruebas.

Cuadro IV. – Eventos tromboembólicos observados en pacientes con sospecha de EP cuya determinación de dímero-D era baja y que no fueron tratados con anticoagulantes

Estudio	n	Prueba utilizada	Eventos durante el seguimiento
De Groot [7]	66	Análisis cuantitativo con sangre completa	1,5%
Perrier [53]	147	Elisa	0
Perrier [56]	159	Elisa rápido	0
Wells [84]	437	Análisis cuantitativo con sangre completa	0,2%

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL DÍMERO-D

Actualmente se dispone de varias pruebas de bajo costo realizables a la unidad: *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA) rápido, análisis cuantitativo en látex y análisis cuantitativo con sangre completa. La excelente sensibilidad de ELISA y de la aglutinación en látex permiten generalmente descartar la EP cuando la concentración plasmática es inferior a $500 \mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$ [8, 43, 51, 54, 56, 61, 69, 81]. La sensibilidad del análisis cuantitativo con sangre completa es más baja y no permite descartar la EP más que cuando existe una probabilidad clínica baja (cuadro IV), [7, 14, 15, 36, 81, 84] siendo su única ventaja la de poder realizarlo en la misma consulta, sin tener que recurrir a un laboratorio.

La especificidad de la determinación es baja. Una determinación «positiva» no aumenta en ninguna medida la sospecha de embolia, y sólo un resultado «negativo» es útil. La concentración del dímero-D se eleva en múltiples circunstancias: el embarazo, el cáncer, las infecciones, después de un infarto del miocardio, tras una intervención quirúrgica y sobre todo tras un traumatismo. La concentración plasmática se eleva con la edad, por lo que se reduce la eficacia de la determinación después de los 70 años [55]. Se eleva también en la mayoría de los pacientes hospitalizados [47]. En el servicio de urgencias, el dímero-D permite descartar la EP en aproximadamente un tercio de los pacientes, mientras que en los pacientes hospitalizados la determinación es negativa sólo en el 5% de los casos [47].

GAMMAGRAFÍA PULMONAR

Es una prueba sencilla, no invasiva, rápida y que se puede repetir. Su interpretación se basa en criterios validados [1] que clasifican la gammagrafía en tres categorías: normal (ausencia de defecto de perfusión), alta probabilidad y no diagnóstica (dividida en probabilidad intermedia o baja).

Una gammagrafía pulmonar normal tiene un valor predictivo negativo del 96% [1]. Cuando la gammagrafía es normal en un paciente con sospecha de EP, la tasa de eventos tromboembólicos es persistentemente inferior al 1,5% sin tratamiento: la abstención terapéutica está en ese caso por tanto justificada [56, 77, 82]. El valor predictivo positivo de un resultado de alta probabilidad no es más que del 87%, pero alcanza el 96% cuando una gammagrafía de alta probabilidad se asocia a una alta evidencia clínica, lo que permite confirmar el diagnóstico sin más pruebas [1].

Desafortunadamente, entre el 50 y el 70%, de las gammagrafías son de probabilidad intermedia o baja, y no permiten ni descartar el diagnóstico ni comenzar un tratamiento anticoagulante.

ECOGRAFÍA VENOSA DE LOS MIEMBROS INFERIORES

El diagnóstico de trombosis venosa se basa en la ausencia de compresión de un segmento venoso por la sonda ecográfica. Cuando la prueba se realiza en los segmentos venosos proximales (trifurcación de la pierna, venas poplitea y femoral) en un paciente sin antecedentes de trombosis venosa, su especificidad es excelente (97%) [75]. En cambio, su especificidad disminuye en las venas distales y cuando existen antecedentes de trombosis venosa profunda, [32] y su sensibilidad es baja (del orden del 50%). La rentabilidad de la prueba es baja y depende de la existencia de signos clínicos [68].

ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL

La sensibilidad de la angiotomografía helicoidal varía entre el 52 y el 100% y su especificidad entre el 85 y el 100% [5, 11, 12, 17, 37, 57, 62, 63, 78, 79]. La sensibilidad media es del 80% y la especificidad media del 92%. La especificidad de las imágenes disminuye con el calibre de las arterias: es excelente para los troncos principales derecho e izquierdo y para las ramas lobares y más variable para las arterias segmentarias. La reproducibilidad de la interpretación es excelente [4, 6, 37, 78]. Es mejor para las arterias lobares que para las arterias segmentarias, lo que subraya la dificultad en la interpretación en el caso de las trombosis segmentarias y subsegmentarias aisladas. Finalmente, la proporción de pruebas sin interpretación varía entre el 2 y el 13% [12, 62].

ECOCARDIOGRAMA

Se han descrito varios signos ecográficos sugestivos de EP: dilatación del ventrículo derecho, con una relación de los diámetros del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo superior a 0,6 o a 1, movimiento septal paradójico, hipertensión arterial pulmonar o disminución del colapso inspiratorio de la vena cava inferior [27, 31]. En los pacientes afectados por EP masiva, la sensibilidad varía según el signo que se considere: la de una relación ventrículo derecho/ventrículo izquierdo superior a 1 es del 91%, mientras que la del movimiento septal paradójico se estima en el 74%. En un grupo no seleccionado, la sensibilidad es mucho menor: 75% para la dilatación ventricular derecha y 44% para el movimiento septal paradójico [59]. El ecocardiograma es útil en el caso de sospecha de embolia masiva, tanto para el diagnóstico diferencial (taponamiento, disección aórtica) como para la confirmación del diagnóstico. Aun en ausencia de antecedente cardíaco o respiratorio, la especificidad no es perfecta y el diagnóstico no puede basarse solamente en los datos ecocardiográficos, a no ser que la evidencia clínica sea alta [59].

ANGIOGRAFÍA PULMONAR

Aunque la angiografía siga siendo la prueba de referencia, se han descrito falsos negativos (aparición de una EP después de una angiografía normal) y falsos positivos [73, 74, 76]. Además, la concordancia entre observadores es mediocre para las EP subsegmentarias (60%) [74, 76].

La mortalidad asociada a la angiografía es inferior al 0,5%, pero las complicaciones (insuficiencia renal, hipotensión, arritmia, etc.) acontecen entre el 1 y el 5% de los casos [73].

ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS QUE INTEGRAN VARIAS PRUEBAS

De los algoritmos que no incluyen la angiotomografía helicoidal, se destacan actualmente dos [56, 82]. En el primero, la evidencia clínica se sigue de la determinación del

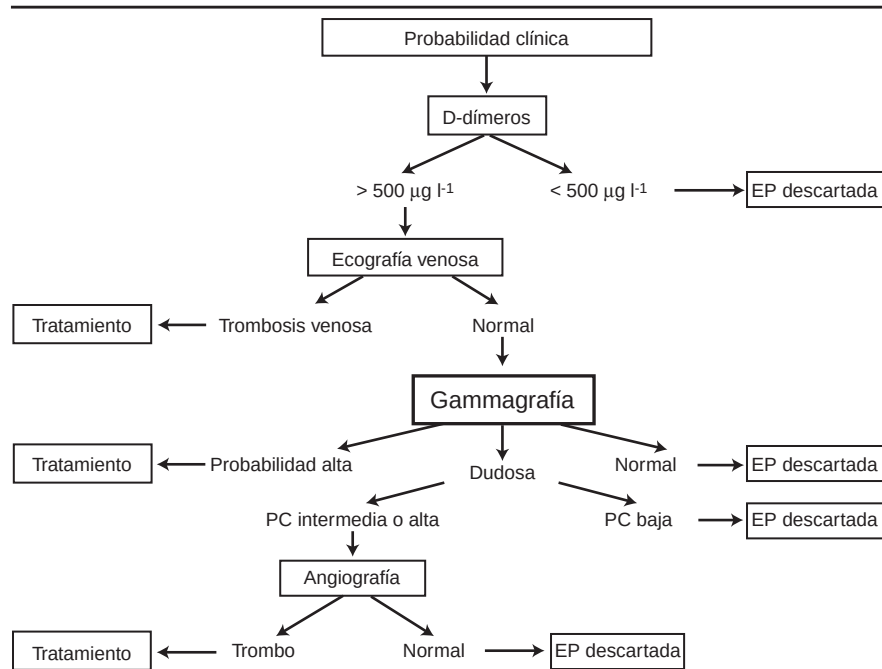


Figura 1 Algoritmo diagnóstico que utiliza la gammagrafía como prueba central; con dicho método, al 10% de los pacientes se le realiza una angiografía, y la tasa de eventos tromboembólicos a los 3 meses es del 0,9% en ausencia de tratamiento cuando el algoritmo ha descartado la embolia pulmonar (EP) (según ^[56]). EC: probabilidad clínica.

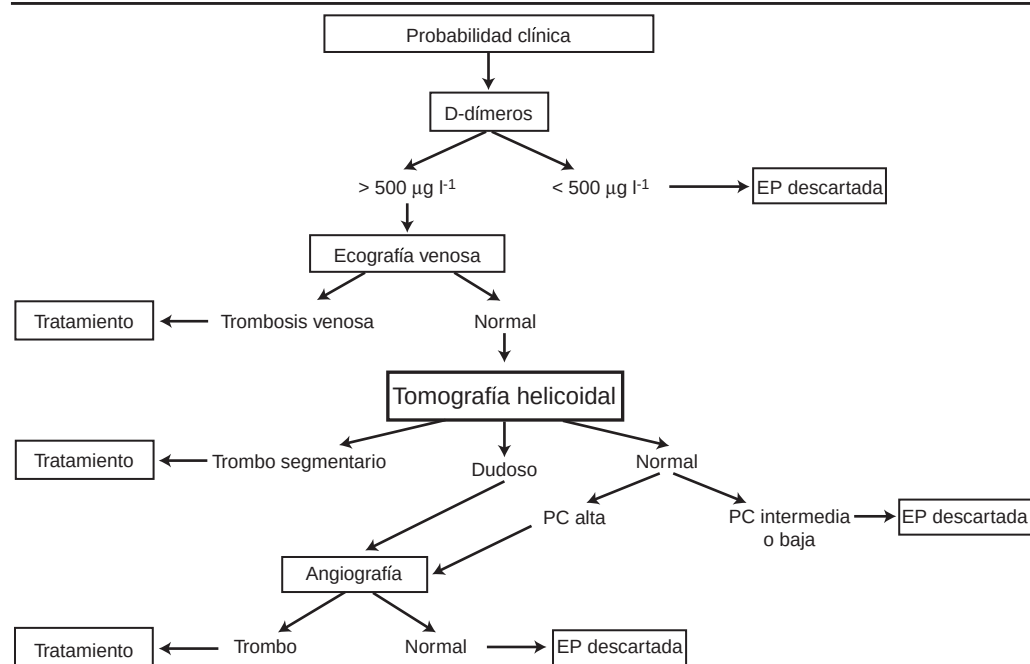


Figura 2 Algoritmo diagnóstico que utiliza la angiotomografía helicoidal como prueba central: con dicho método, al 7% de los pacientes se le realiza una angiografía, y la tasa de eventos tromboembólicos a los 3 meses es de 1,8% en ausencia de tratamiento cuando el algoritmo ha descartado la embolia pulmonar (EP) (según ^[49]). EC: probabilidad clínica.

dímero-D, de una ecografía venosa y de una gammagrafía. La angiografía sólo es necesaria en el 10% de los pacientes cuando la gammagrafía es no diagnóstica en los casos en los que la evidencia clínica es intermedia o alta (fig. 1). La EP se descarta por uno de los resultados siguientes:

- Dímeros-D negativos;
- una gammagrafía normal;
- la asociación de una gammagrafía indeterminada con una baja evidencia clínica y una ecografía venosa normal;
- una angiografía normal;

Cuando se descarta el diagnóstico siguiendo este algoritmo, la tasa de falsos negativos no es más que del 0,9% ^[56].

Teniendo en cuenta la mediocre sensibilidad de la tomografía, ésta no puede usarse como método único de exclusión de la EP. Un algoritmo que utiliza la tomografía

se ha evaluado recientemente (fig. 2) ^[49]. En dicho algoritmo, la evidencia clínica se sigue de una ecografía venosa y de una angiotomografía helicoidal: cuando una de las pruebas es positiva, se puede sospechar el diagnóstico de EP; cuando las dos pruebas son negativas, se descarta la EP solamente si la evidencia clínica es baja o intermedia. Se realiza una angiografía o una gammagrafía cuando la evidencia clínica es alta y las dos pruebas son normales y cuando la ecografía y/o la TC no contribuyen al diagnóstico, lo que sucede en el 7% de los pacientes

Se observa un episodio tromboembólico en el 1,8% de los casos cuando se ha descartado el diagnóstico a partir de la asociación de una evidencia clínica baja o intermedia con una ecografía venosa y una tomografía negativas ^[49]. Se demuestra EP en el 5,3% de los pacientes que tienen una evidencia clínica alta junto con una tomografía y una ecografía venosa negativas. De la misma forma, la

Cuadro V. – Criterios diagnósticos de la embolia pulmonar

Se puede hacer el diagnóstico de embolia pulmonar con	No se puede hacer el diagnóstico de embolia pulmonar con
- Un trombo en la angiografía - La asociación de una gammagrafía de alta probabilidad y de una probabilidad clínica media o alta - Una trombosis venosa proximal en ausencia de antecedentes de trombosis en el mismo segmento venoso - Un trombo segmentario o más proximal en una angiotomografía helicoidal - Un Cor Pulmonale agudo en el ecocardiograma con una evidencia clínica alta en ausencia de enfermedad que explique una hipertensión arterial pulmonar	- La evaluación clínica solamente - Una gammagrafía de alta probabilidad asociada a una probabilidad clínica baja - Una trombosis venosa distal aislada - Un trombo subsegmentario aislado en una angiotomografía helicoidal - Un Cor Pulmonale agudo en el ecocardiograma en ausencia de probabilidad clínica alta

Cuadro VI. – Criterios de exclusión de la EP

Se puede descartar la embolia pulmonar con	No se puede descartar la embolia pulmonar con
- Determinación del dímero-D inferior al umbral - Una angiografía normal - Una gammagrafía normal - Una gammagrafía no diagnóstica, una ecografía venosa negativa y una probabilidad clínica débil - Una angiotomografía helicoidal y una ecografía venosa normales en ausencia de probabilidad clínica alta	- Dímero-D cualitativo negativo - Una gammagrafía de baja probabilidad - Una gammagrafía de baja probabilidad y una ecografía venosa normal - Una angiotomografía helicoidal indeterminada - Una ecografía venosa normal - Un ecocardiograma normal

proporción de EP es del 9,6% cuando la TC no es concluyente (al menos una arteria segmentaria mal opacificada), lo que justifica la continuación de la investigación [49]. Los elementos sobre los cuales se puede confirmar o descartar el diagnóstico de EP están descritos en los cuadros V y VI.

SITUACIONES ESPECIALES**■ Enfermedad pulmonar obstructiva crónica**

El diagnóstico de EP tiene fama de ser más difícil en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En dicho campo, el dímero-D y la angiotomografía helicoidal conservan sus cualidades operacionales [21]. Por el contrario, la gammagrafía resulta más frecuentemente indeterminada [21]. En esta población, por tanto, es más lógico utilizar la ecografía venosa o la tomografía desde un principio.

■ Personas de edad

El valor predictivo de una evidencia clínica alta es mayor después de los 60 años. Si bien la sensibilidad del dímero-D no se afecta con la edad, la especificidad sí disminuye significativamente: es del 67% antes de los 40 años y no llega más que al 10% después de los 80 [65]. La proporción de gammagrafías diagnósticas disminuye igualmente con la edad; por el contrario, la proporción de ecografías venosas positivas parece ser mayor después de los 80 años [65].

■ Indicios de gravedad

En presencia de indicios de gravedad, se debe dar prioridad a la prueba más rentable y evitar las movilizaciones y el recurso a la angiografía. La evidencia clínica es a menudo alta, por lo que la mayoría de la veces el dímero-D es inútil. En ausencia de contraindicación, es lógico dar prioridad a la tomografía cuya especificidad es excelente para las imágenes proximales y que puede además aportar datos para el diagnóstico diferencial. Si el paciente está muy inestable, el ecocardiograma puede ser una buena prueba de primera elección y es suficiente para el diagnóstico cuando muestra datos de Cor Pulmonale agudo en presencia de una fuerte evidencia clínica y en ausencia de antecedentes cardíacos o respiratorios.

Cuadro VII. – Contraindicaciones de los anticoagulantes

- Coagulopatía grave constitucional o adquirida (trombocitopenia $<30.000\text{-mm}^{-3}$, hemofilia, concentración de protrombina $<30\%$)
- Hemorragia intracraneal espontánea
- Hemorragia activa difícilmente controlable
- Cirugía reciente (el plazo depende del tipo de cirugía, de las condiciones quirúrgicas: magnitud de la disección, sangrado intraoperatorio, etc.)
- Trombocitopenia por heparina (no contraindica la hirudina, ni los antagonistas de la vitamina K, ni el danaparóide sódico)

Las cifras indicadas en este cuadro son únicamente indicativas, la gran mayoría de las contraindicaciones son relativas, la relación beneficio-riesgo sólo puede ser evaluada de forma individual.

Cuadro VIII. – Modalidades de tratamiento anticoagulante inicial de la enfermedad tromboembólica venosa (según ²⁶) fuera del período postoperatorio inmediato de la cirugía mayor

- HNF (i.v.): bolo de 80 UI kg^{-1} y perfusión de $18\text{ UI kg}^{-1}\text{ h}^{-1}$ adecuada al tiempo parcial de tromboplastina equivalente a una heparinemia de entre 0,3 y 0,6 UI dosificada por el método amiloidótico, 6 horas después de cada cambio de dosis y al menos una vez al día. Vigilancia de las plaquetas dos veces por semana.
- O bien HBPM* (s.c.) a dosis terapéutica ($\times 1 \text{ o } \times 2$). Sin control biológico (salvo plaquetas d3-d5)
- Inicio de los AVK en d1 (warfarina: 5 mg d^{-1}). Dosis ajustada a la International Normalized Ratio (INR) (2,0-3,0) a partir de d3. Cese de la heparina después de al menos 5 días y dos INR mayores de 2.

HNF: heparina no fraccionada; HBPM: heparina de bajo peso molecular; AVK: antagonistas de la vitamina K; * para la embolia pulmonar sólo la tinzaparina tiene autorización para comercializarse

Tratamiento**TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE INICIAL**

Más allá de las raras contraindicaciones (cuadro VII), el tratamiento anticoagulante debe instaurarse desde el mismo momento en el que se sospecha el diagnóstico, antes de llevar a cabo las pruebas complementarias.

La anticoagulación inicial puede basarse en la heparina no fraccionada o en una heparina de bajo peso molecular (HBPM) (cuadro VIII) [26]. La simplicidad de su uso (administración subcutánea, dosis fija, vigilancia biológica reducida), ha convertido actualmente a las HBPM en el tratamiento de primera elección de las trombosis venosas

Cuadro IX. – Principales criterios de selección para el tratamiento domiciliario.

- Situación clínica estable
- Ausencia de enfermedad concomitante que requiera hospitalización
- Riesgo hemorrágico bajo
- Función renal normal
- Inyección domiciliar programada (enfermera)
- Vigilancia de la *International Normalized Ratio* y de la adecuación de la dosis de antagonistas de la vitamina K organizada
- Teléfono en caso de sangrado o de signos de recidiva
- Educación del paciente
- Buena comprensión de la enfermedad, de los signos de recidiva y de la vigilancia biológica
- Autoobservación buena a priori

profundas. En esta indicación, la frecuencia de las inyecciones depende de la molécula usada: solamente la tinzaparina y la nadroparina cálcica pueden administrarse una vez al día a dosis terapéuticas, mientras que las demás moléculas se deben administrar cada 12 horas. A causa del bajo número de EP postoperatorias incluidas en el estudio Thésée que ha servido para la evaluación de la molécula en la EP, se excluye el período postoperatorio precoz de dicha autorización de comercialización^[71].

Aunque el riesgo de trombocitopenia provocada por la heparina es más bajo con las HBPM, la determinación plaquetaria quincenal es indispensable durante toda la duración del tratamiento con HBPM. Por el contrario, no es útil vigilar la actividad anti-Xa ni adecuar la posología. En los pacientes obesos, datos recientes sugieren que la adecuación al peso sigue vigente. Más allá de las contraindicaciones a los anticoagulantes y de los antecedentes de trombocitopenia provocada por heparina, las otras contraindicaciones de las HBPM a dosis terapéuticas son: insuficiencia renal definida por un aclaramiento de creatinina menor de 30 ml min⁻¹ y EP grave en base a la ausencia de datos sobre el uso conjunto de una HBPM y de un fibrinolítico en la EP. Los datos concernientes al uso de las HBPM durante el embarazo son actualmente numerosos y tranquilizadores; su utilización no aumenta las complicaciones maternas o fetales con respecto a la heparina no fraccionada^[35, 67].

Datos recientes indican que ciertos pacientes afectados por EP podrían ser tratados a domicilio,^[34] práctica ampliamente utilizada en el caso de las trombosis venosas profundas^[24]. Los principales criterios de selección de estos pacientes se exponen en el cuadro IX. Si se plantea el tratamiento ambulatorio, hay que asegurarse de su correcta comprensión por parte del paciente. Igualmente se debe verificar que un médico y una enfermera estén disponibles para administrar y vigilar el tratamiento. Más vale tomarse el tiempo de organizar el seguimiento durante una breve hospitalización de 24 a 72 horas, antes que instaurar precipitadamente un tratamiento domiciliario. Cuando la EP se tolera bien, es posible la deambulación precoz desde el momento en el que se obtiene una anticoagulación eficaz^[3]. Más allá de las contraindicaciones específicas, los antagonistas de la vitamina K pueden iniciarse desde la confirmación del diagnóstico (cuadro VIII)^[26].

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO**■ Oxigenoterapia y ventilación mecánica**

La oxigenoterapia nasal es suficiente la mayor parte de las veces para corregir la hipoxemia. La ventilación mecánica sólo es útil excepcionalmente, en el caso de alteración de la

conciencia secundaria al bajo gasto. Un volumen corriente reducido (7 ml kg⁻¹) y una presión espiratoria nula evitan un aumento demasiado marcado de las presiones intratorácicas^[52].

■ Expansión de volumen

El recurso a la expansión de volumen se basa en la aplicación en el ventrículo derecho de la ley de Starling^[13]. Dos fenómenos pueden limitar su eficacia: la interdependencia ventricular y la isquemia ventricular derecha. La expansión de volumen puede agravar la distensión del ventrículo derecho y disminuir la precarga ventricular izquierda por medio del aumento de presión intrapericárdica y del incremento del bombeo septal hacia la izquierda^[13]. Puede igualmente provocar o incrementar una isquemia ventricular derecha^[13, 80]. Dos estudios clínicos contradicen dichos conceptos experimentales al demostrar un aumento significativo del gasto cardíaco después de la perfusión de 500 ml de un coloide artificial en pacientes afectados por EP masiva^[40, 52].

Teniendo en cuenta estos datos, se puede recomendar una expansión de volumen, limitada, salvo hipovolemia evidente, con 500 ml de un coloide artificial.

■ Fármacos inótrópicos y vasopresores

El fármaco de primera elección es la dobutamina, cuyo efecto benéfico sobre el gasto cardíaco ha sido documentado en pacientes afectados por EP grave^[28]. En casos de choque persistente, se puede asociar noradrenalina; sus efectos hemodinámicos se han documentado de forma precisa en modelos animales^[13, 48].

TRATAMIENTO FIBRINOLÍTICO**■ Indicaciones**

Salvo contraindicación absoluta, se debe emplear la fibrinólisis cuando existe un estado de choque^[29]. Se ha sugerido recientemente que la dilatación de las cavidades derechas en el ecocardiograma se asocia a un aumento de la mortalidad entre los pacientes clínicamente estables y permitiría definir embolias de gravedad intermedia (la *submasiva* de los anglosajones),^[2, 16] cuya mortalidad podría igualmente disminuir con la fibrinólisis^[33]. Este punto queda sujeto a controversia ya que no existe un estudio controlado. Por el momento parece prudente aplazar la fibrinólisis en ausencia de signos de choque, sabiendo que dicho tratamiento se acompaña de hemorragia intracraneal en alrededor del 2% de los pacientes afectados por EP^[16, 19, 46]. En situaciones intermedias (choque transitorio bien controlado por inótrópicos), la indicación de fibrinólisis debe tener en cuenta las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas (cuadro X).

■ Tipos

El *recombinant-tissue-type plasminogen activator* (rt-PA) a dosis de 100 mg, administrado en 2 horas por vía venosa periférica, es el tratamiento más eficaz^[38, 39, 42, 72]. La estreptocinasa a dosis de 1,5 M UI, administrada en 2 horas por vía venosa periférica, es ligeramente menos eficaz, pero entraña significativamente menos complicaciones hemorrágicas;^[38] Lo mismo es cierto para el rt-PA a dosis de 0,6 mg kg⁻¹ administrado en 15 minutos^[72]. Cuando el estado de choque es evidente, es lógico utilizar el primer protocolo; por el contrario, cuando la situación

Cuadro X. – Contraindicaciones de los fibrinolíticos**Absolutas**

- Hemorragia activa
- Accidente isquémico cerebral hace menos de 2 meses
- Hemorragia intracraneal

Relativas

- Cirugía mayor, lactancia, biopsia profunda, punción de un vaso no compresible de menos de 10 días
- Traumatismo de menos de 15 días
- Neurocirugía o cirugía ocular de menos de 1 mes
- Hipertensión grave (sistólica >180 mm Hg, diastólica >120 mm Hg)
- Masaje cardíaco prolongado
- Cifra de plaquetas menor de 100.000-mm^{-3}
- Embarazo
- Endocarditis
- Retinopatía diabética proliferativa

hemodinámica es menos preocupante (choque controlado con dosis de dobutamina menores de $10\text{ }\mu\text{g kg}^{-1}\text{ min}^{-1}$) o cuando existen contraindicaciones relativas, más vale emplear uno de los otros dos protocolos. Cuando se emplean el rt-PA a alta dosis o la estreptocinasa, se interrumpe la heparina durante la fibrinólisis y se reanuda en el mismo momento en el que el tiempo parcial de tromboplastina es menor de dos veces el tiempo de control. Cuando el rt-PA se administra a dosis de $0,6\text{ mg kg}^{-1}$, no se interrumpe la heparina. Es inútil medir la concentración del fibrinógeno.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES PARA LA INTERRUPCIÓN DE LA VENA CAVA?

Son indiscutibles dos indicaciones de interrupción de la cava: las contraindicaciones absolutas a los anticoagulantes y las hemorragias graves que obligan a interrumpir el tratamiento con anticoagulantes. Las recidivas documentadas bajo tratamiento con buen cumplimiento son igualmente una indicación cuando son sintomáticas y clínicamente significativas. El conjunto de dichas

complicaciones afecta a menos del 5% de los pacientes [10]. No está reconocida ni aceptada ninguna otra indicación: ni las trombosis de la vena cava, ni las trombosis flotantes, ni las EP masivas parecen justificar dicha técnica. Los resultados del estudio de Prevención del Riesgo Embolia Pulmonar por Interrupción de la vena Cava (PREPIC), ensayo aleatorizado que comparó el tratamiento anticoagulante y su asociación a un filtro de cava en 400 pacientes afectados por trombosis venosa profunda proximal, sugieren que la interrupción de la cava previene algunas EP en la fase inicial del tratamiento, pero que implica un riesgo de recidiva tras el cese de los anticoagulantes [9]. Actualmente se están evaluando dispositivos temporales de interrupción de la cava que en el futuro pudieran representar una opción interesante en caso de contraindicación temporal de los anticoagulantes (cirugía, politraumatismo, accidente hemorrágico durante el tratamiento, etc.).

LA CIRUGÍA: UNA TÉCNICA DE EXCEPCIÓN

El estado de muy pocos pacientes se agrava a pesar de un tratamiento médico óptimo y éstos pueden beneficiarse de una embolectomía bajo circulación extracorpórea. Aun en los centros especializados, dichos pacientes son actualmente excepcionales [41]. La decisión, tomada siempre de forma individual, debe ser precoz (en un plazo de 2 a 3 horas tras la fibrinólisis), antes de la aparición de lesiones isquémicas ventriculares derechas que representan la primera causa de fracaso de esta técnica [41].

Ninguno de los procedimientos de embolectomía percutánea ha dado resultados convincentes en el humano. A pesar de que constituyen una línea de investigación para los pacientes en estado de shock no controlado farmacológicamente, su utilización no puede plantearse fuera de un procedimiento de evaluación. Sus indicaciones son excepcionales [45].

Puntos clave

- La incidencia de embolia pulmonar en los países industrializados es estable y su letalidad es del orden del 10%.
- La evaluación clínica, empírica o basada en una puntuación es la etapa inicial fundamental del proceso diagnóstico en un paciente con sospecha de embolia pulmonar.
- Solamente los métodos cuantitativos de medida del dímero-D permiten descartar el diagnóstico de embolia pulmonar con suficiente certeza.
- La angiotomografía helicoidal no tiene la suficiente sensibilidad para descartar el diagnóstico de embolia pulmonar. Debe estar siempre asociada a la evaluación clínica y a la ecografía venosa de los miembros inferiores.
- A pesar de la angiotomografía helicoidal, la angiografía pulmonar continúa siendo útil entre el 7 y el 10% de los pacientes con sospecha de embolia pulmonar.
- Salvo circunstancia especial, las heparinas de bajo peso molecular constituyen el tratamiento inicial de referencia de los pacientes afectados de embolia pulmonar.
- El tratamiento fibrinolítico debe reservarse a las embolias pulmonares complicadas con estado de shock.
- La interrupción de la vena cava sólo está indicada en presencia de una contraindicación a los anticoagulantes o de una recidiva en el seno de un tratamiento con buen cumplimiento.

Autoevaluación

Preguntas

I

- A - La incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica es del 0,5% a los 50 años y superior al 10% a los 80 años.
- B - Después de un año, la mortalidad de los pacientes tras una EP es del 8%.
- C - La existencia de un estado de choque multiplica la mortalidad de la EP al menos por 5.
- D - La magnitud de la obstrucción vascular influye directamente en el pronóstico.
- E - Diez años después de un tratamiento anticoagulante de 3 o 6 meses, el riesgo acumulado de recidiva de trombosis venosa es del 10%.

II

- A - La cirugía se asocia a un riesgo alto de recidiva de trombosis venosa tras el cese de los anticoagulantes.
- B - Una fracción de eyección menor del 20% es un factor de riesgo independiente para la trombosis venosa.
- C - El tratamiento hormonal sustitutivo multiplica el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa por 2 o por 4.
- D - La bronquitis crónica obstructiva es un factor de riesgo demostrado de enfermedad tromboembólica venosa.
- E - Ante cualquier EP, hay que investigar sistemáticamente una alteración de la coagulación.

III

- A - La prueba del enzyme-linked immunosorbent assay (Elisa) rápida y la prueba del látex cuantitativo permiten generalmente descartar la EP cuando la determinación en plasma del Dímero-D es menor de $500 \mu\text{g.L}^{-1}$.
- B - Una determinación de dímero-D mayor de $500 \mu\text{g.L}^{-1}$ permite confirmar el diagnóstico de EP.
- C - Una gammagrafía pulmonar normal tiene un valor predictivo negativo del 96%.
- D - En un paciente en el que se sospecha una EP, la abstención terapéutica está justificada si la gammagrafía es normal.
- E - La ecografía de los troncos venosos proximales de los miembros inferiores en un paciente con antecedentes de trombosis venosa tiene muy buena especificidad.

IV

- A - La sensibilidad media de la angiotomografía helicoidal es del 80%.
- B - La especificidad media de la angiotomografía helicoidal es del 92%.
- C - La reproducibilidad de la interpretación de las imágenes de la angiotomografía helicoidal es mala.
- D - El ecocardiograma no es útil en caso de sospecha de EP masiva.
- E - La angiografía pulmonar sigue siendo la prueba de referencia ante la sospecha de EP.

V

- A - En los pacientes afectados de insuficiencia respiratoria crónica, el dímero-D y la angiotomografía helicoidal pierden cualquier interés diagnóstico.
- B - La sensibilidad del dímero-D disminuye después de los 50 años.
- C - La especificidad del dímero-D disminuye con la edad.
- D - Cuando se sospecha el diagnóstico de EP hay que instaurar el tratamiento lo más rápidamente posible, incluso antes de realizar las pruebas complementarias.
- E - Las HBPM son el tratamiento de primera elección de las trombosis venosas profundas.

VI

- A - Todo tratamiento de EP con HBPM necesita vigilancia iterativa de la actividad del factor anti-Xa, con el fin de adecuar la dosis.
- B - Una insuficiencia renal definida por un aclaramiento de creatinina menor de 30 ml.min^{-1} contraindica el uso de las HBPM con fin terapéutico en la EP.
- C - Las HBPM, prescritas durante el embarazo, no aumentan las complicaciones maternas y fetales con respecto a la heparina no fraccionada.
- D - Cuando una EP se tolera bien, la movilización precoz es posible cuando se ha obtenido una anticoagulación eficaz.
- E - Se debe emplear la fibrinólisis cuando la EP se asocia a un estado de choque.

Respuestas**I****A - Verdadero****B - Falso:** la mortalidad de los pacientes afectados por una EP es del 10% durante la hospitalización, del 15% a los 6 meses y del 25% aproximadamente después de 1 año**C - Verdadero****D - Falso:** solamente los tipos acompañados de estado de choque son considerados graves**E - Falso:** el riesgo acumulado se estima entre el 6 y el 13% al año, entre el 13 y el 25% a los 5 años y en el 30% a los 10 años**II****A - Falso****B - Verdadero****C - Verdadero:** el riesgo es más alto durante el primer año.**D - Falso****E - Falso:** esta causa no debe tenerse en cuenta en los pacientes de menos de 40 años afectados por enfermedad tromboembólica recidivante.**III****A - Verdadero****B - Falso:** la especificidad de la determinación es baja. Solamente es útil un resultado negativo para el diagnóstico.**C - Verdadero****D - Verdadero****E - Falso****IV****A - Verdadero****B - Verdadero****C - Falso:** es lo contrario.**D - Falso:** es la situación clínica en la que el ecocardiograma contribuye más, tanto al diagnóstico diferencial (taponamiento, disección) como al diagnóstico positivo.**E - Verdadero:** aunque se hayan descrito falsos positivos y falsos negativos.**V****A - Falso****B - Falso****C - Verdadero:** si bien la especificidad del dímero-D es del 67% antes de los 40 años, no es más que del 10% después de los 80.**D - Verdadero****E - Verdadero****VI****A - Falso****B - Falso****C - Verdadero****D - Verdadero****E - Verdadero****Bibliografía ►**

Bibliografía

- [1] Anonymous. Value of the ventilation/perfusion scan in acute pulmonary embolism. Results of the prospective investigation of pulmonary embolism diagnosis (PIOPED). The PIOPED Investigators. *JAMA* 1990; 263: 2753-2759
- [2] Anonymous. Guidelines on diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Task Force on Pulmonary Embolism, European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2000; 21: 1301-1336
- [3] Aschwanden M, Labs KH, Engel H, Schwob A, Jeanerret C, Mueller-Brand J et al. Acute deep vein thrombosis: early mobilization does not increase the frequency of pulmonary embolism. *Thromb Haemost* 2001; 85: 42-46
- [4] Blachere H, Latrabe V, Montaudon M, Valli N, Couffignal T, Raherison C et al. Pulmonary embolism revealed on helical CT angiography: comparison with ventilation-perfusion radionuclide lung scanning. *AJR Am J Roentgenol* 2000; 174: 1041-1047
- [5] Blum AG, Delfau F, Grignon B, Beurrier D, Chabot F, Claudon M et al. Spiral-computed tomography versus pulmonary angiography in the diagnosis of acute massive pulmonary embolism. *Am J Cardiol* 1994; 74: 96-98
- [6] Chartrand-Lefebvre C, Howarth N, Lucidarme O, Beigelman C, Cluzel P, Mourey-Gerosa I et al. Contrast-enhanced helical CT for pulmonary embolism detection: inter- and intraobserver agreement among radiologists with variable experience. *AJR Am J Roentgenol* 1999; 172: 107-112
- [7] de Groot MR, van Marwijk Kooy M, Pouwels JG, Engelage AH, Kuipers BF, Buller HR. The use of a rapid D-dimer blood test in the diagnostic work-up for pulmonary embolism: a management study. *Thromb Haemost* 1999; 82: 1588-1592
- [8] de Moerloose P, Desmarais S, Bounameaux H, Reber G, Perrier A, Dupuy G et al. Contribution of a new, rapid, individual and quantitative automated D-dimer ELISA to exclude pulmonary embolism. *Thromb Haemost* 1996; 75: 11-13
- [9] Decousus H, Leizorovicz A, Parent F, Page Y, Tardy B, Girard P et al. A clinical trial of vena caval filters in the prevention of pulmonary embolism in patients with proximal deep-vein thrombosis. Prevention du Risque d'Embolie Pulmonaire par Interruption Cave Study Group. *N Engl J Med* 1998; 338: 409-415
- [10] Dolovich LR, Ginsberg JS, Douketis JD, Holbrook AM, Cheah G. A meta-analysis comparing low-molecular-weight heparins with unfractionated heparin in the treatment of venous thromboembolism: examining some unanswered questions regarding location of treatment, product type, and dosing frequency. *Arch Intern Med* 2000; 160: 181-188
- [11] Drucker EA, Rivitz SM, Shepard JA, Boisselle PM, Trotman-Dickenson B, Welch TJ et al. Acute pulmonary embolism: assessment of helical CT for diagnosis. *Radiology* 1998; 209: 235-241
- [12] Garg K, Welsh CH, Feyerabend AJ, Subber SW, Russ PD, Johnston RJ et al. Pulmonary embolism: diagnosis with spiral CT and ventilation-perfusion scanning-correlation with pulmonary angiographic results or clinical outcome. *Radiology* 1998; 208: 201-208
- [13] Ghignone M, Girling L, Prewitt RM. Volume expansion versus norepinephrine in treatment of a low cardiac output complicating an acute increase in right ventricular afterload in dogs. *Anesthesiology* 1984; 60: 132-135
- [14] Ginsberg JS, Wells PS, Brill-Edwards P, Donovan D, Panju A, van Beek EJ et al. Application of a novel and rapid whole blood assay for D-dimer in patients with clinically suspected pulmonary embolism. *Thromb Haemost* 1995; 73: 35-38
- [15] Ginsberg JS, Wells PS, Kearon C, Anderson D, Crowther M, Weitz JJ et al. Sensitivity and specificity of a rapid whole-blood assay for D-dimer in the diagnosis of pulmonary embolism. *Ann Intern Med* 1998; 129: 1006-1011
- [16] Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M. Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). *Lancet* 1999; 353: 1386-1389
- [17] Goodman LR, Curtin JJ, Mewissen MW, Foley WD, Lipchik RJ, Crain MR et al. Detection of pulmonary embolism in patients with unresolved clinical and scintigraphic diagnosis: helical CT versus angiography. *AJR Am J Roentgenol* 1995; 164: 1369-1374
- [18] Grifoni S, Olivetto I, Cecchini P, Pieralli F, Camaiti A, Santoro G et al. Short-term clinical outcome of patients with acute pulmonary embolism, normal blood pressure, and echocardiographic right ventricular dysfunction. *Circulation* 2000; 101: 2817-2822
- [19] Hamel E, Pacouret G, Vincentelli D, Forissier JF, Peycher P, Pottier JM et al. Thrombolysis or heparin therapy in massive pulmonary embolism with right ventricular dilation: results from a 128-patient monocenter registry. *Chest* 2001; 120: 120-125
- [20] Hansson PO, Welin L, Tibblin G, Eriksson H. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism in the general population. "The Study of Men Born in 1913". *Arch Intern Med* 1997; 157: 1665-1670
- [21] Hartmann JJ, Hagen PJ, Melissant CF, Postmus PE, Prins MH. Diagnosing acute pulmonary embolism: effect of chronic obstructive pulmonary disease on the performance of D-dimer testing, ventilation/perfusion scintigraphy, spiral computed tomographic angiography, and conventional angiography. ANTELOPE Study Group. *Advances in New Technologies Evaluating the Localization of Pulmonary Embolism. Am J Respir Crit Care Med* 2000; 162: 2232-2237
- [22] Heit JA, Mohr DN, Silverstein MD, Petterson TM, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd. Predictors of recurrence after deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a population-based cohort study. *Arch Intern Med* 2000; 160: 761-768
- [23] Heit JA, Silverstein MD, Mohr DN, Petterson TM, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd. Risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a population-based case-control study. *Arch Intern Med* 2000; 160: 809-815
- [24] Hirsh J, Crowther M. Low molecular weight heparin for the out-of-hospital treatment of venous thrombosis: rationale and clinical results. *Thromb Haemost* 1997; 78: 689-692
- [25] Howell MD, Geraci JM, Knowlton AA. Congestive heart failure and outpatient risk of venous thromboembolism: a retrospective, case-control study. *J Clin Epidemiol* 2001; 54: 810-816
- [26] Hyers TM, Agnelli G, Hull RD, Morris TA, Samama M, Tapson V et al. Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease. *Chest* 2001; 119 suppl 1: 176S-193S
- [27] Jardin F, Dubourg O, Bourdarias JP. Echocardiographic pattern of acute cor pulmonale. *Chest* 1997; 111: 209-217
- [28] Jardin F, Genevray B, Brun-Ney D, Margairaz A. Dobutamine: a hemodynamic evaluation in pulmonary embolism shock. *Crit Care Med* 1985; 13: 1009-1012
- [29] Jerjes-Sanchez C, Ramirez-Rivera A, de Lourdes Garcia M, Arriaga-Nava R, Valencia S, Rosado-Buzzo A et al. Streptokinase and heparin versus heparin alone in massive pulmonary embolism: a randomized controlled trial. *J Thromb Thrombolysis* 1995; 2: 227-229
- [30] Kasper W, Konstantinides S, Geibel A, Olschewski M, Heinrich F, Grosser KD et al. Management strategies and determinants of outcome in acute major pulmonary embolism: results of a multicenter registry. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 1165-1171
- [31] Kasper W, Geibel A, Tiede N, Bassenge D, Kauder E, Konstantinides S et al. Distinguishing between acute and subacute massive pulmonary embolism by conventional and Doppler echocardiography. *Br Heart J* 1993; 70: 352-356
- [32] Kearon C, Ginsberg JS, Hirsh J. The role of venous ultrasonography in the diagnosis of suspected deep venous thrombosis and pulmonary embolism. *Ann Intern Med* 1998; 129: 1044-1049
- [33] Konstantinides S, Geibel A, Olschewski M, Heinrich F, Grosser K, Rauber K et al. Association between thrombolytic treatment and the prognosis of hemodynamically stable patients with major pulmonary embolism: results of a multicenter registry. *Circulation* 1997; 96: 882-888
- [34] Kovacs MJ, Anderson D, Morrow B, Gray L, Touchie D, Wells PS. Outpatient treatment of pulmonary embolism with dalteparin. *Thromb Haemost* 2000; 83: 209-211
- [35] Lepercq J, Conard J, Borel-Derlon A, Darmon JY, Boudignat O, Francoal C et al. Venous thromboembolism during pregnancy: a retrospective study of enoxaparin safety in 624 pregnancies. *BJOG* 2001; 108: 1134-1140
- [36] MacGillavry MR, Lijmer JC, Sanson BJ, Buller HR, Brandjes DP. Diagnostic accuracy of triage tests to exclude pulmonary embolism. ANTELOPE Study Group. *Thromb Haemost* 2001; 85: 995-998
- [37] Mayo JR, Remy-Jardin M, Muller NL, Remy J, Worsley DF, Hossein-Foucher C et al. Pulmonary embolism: prospective comparison of spiral CT with ventilation-perfusion scintigraphy. *Radiology* 1997; 205: 447-452
- [38] Meneveau N, Schiele F, Metz D, Valette B, Attali P, Vuilleminot A et al. Comparative efficacy of a two-hour regimen of streptokinase versus alteplase in acute massive pulmonary embolism: immediate clinical and hemodynamic outcome and one-year follow-up. *J Am Coll Cardiol* 1998; 31: 1057-1063
- [39] Meneveau N, Schiele F, Vuilleminot A, Valette B, Grollier G, Bernard Y et al. Streptokinase vs alteplase in massive pulmonary embolism. A randomized trial assessing right heart haemodynamics and pulmonary vascular obstruction. *Eur Heart J* 1997; 18: 1141-1148
- [40] Mercat A, Diehl JL, Meyer G, Teboul JL, Sors H. Hemodynamic effects of fluid loading in acute massive pulmonary embolism. *Crit Care Med* 1999; 27: 540-544
- [41] Meyer G, Tamisier D, Sors H, Stern M, Vouhe P, Makowski S et al. Pulmonary embolectomy: a 20-year experience at one center. *Ann Thorac Surg* 1991; 51: 232-236
- [42] Meyer G, Sors H, Charbonnier B, Kasper W, Bassand JP, Kerr IH et al. Effects of intravenous urokinase versus alteplase on total pulmonary resistance in acute massive pulmonary embolism: a European multicenter double-blind trial. The European Cooperative Study Group for Pulmonary Embolism. *J Am Coll Cardiol* 1992; 19: 239-245
- [43] Meyer G, Fischer AM, Collignon MA, Benazzouz A, Monge F, Sors H et al. Diagnostic value of two rapid and individual D-dimer assays in patients with clinically suspected pulmonary embolism: comparison with microplate enzyme-linked immunosorbent assay. *Blood Coagul Fibrinolysis* 1998; 9: 603-608
- [44] Meyer G, Khalifé K, Dujardin JJ, Lelguen C, Benichou M, Bonnet JL et al. The STEP study, a French national observational study of everyday practice in pulmonary embolism. (soumis à publication).
- [45] Meyer G, Koning R, Sors H. Transvenous catheter embolectomy. *Semin Vasc Med* 2001; 1: 247-252
- [46] Mikkola KM, Patel SR, Parker JA, Grodstein F, Goldhaber SZ. Increasing age is a major risk factor for hemorrhagic complications after pulmonary embolism thrombolysis. *Am Heart J* 1997; 134: 69-72
- [47] Miron MJ, Perrier A, Bounameaux H, de Moerloose P, Slosman DO, Didier D et al. Contribution of noninvasive evaluation to the diagnosis of pulmonary embolism in hospitalized patients. *Eur Respir J* 1999; 13: 1365-1370
- [48] Molloy WD, Lee KY, Girling L, Schick U, Prewitt RM. Treatment of shock in a canine model of pulmonary embolism. *Am Rev Respir Dis* 1984; 130: 870-874
- [49] Musset D, Parent F, Meyer G, Maître S, Girard P, Leroy C et al. A diagnostic strategy for patients with suspected pulmonary embolism including clinical probability, helical computed tomography and venous compression ultrasonography. A prospective multicenter outcome study. *Lancet* 2002; 360: 1914-1920
- [50] Oger E. Incidence of venous thromboembolism: a community-based study in Western France. EPI-GETBO Study Group. Groupe d'Etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale. *Thromb Haemost* 2000; 83: 657-660

- [51] Oger E, Leroyer C, Bressollette L, Nonent M, Le Moigne E, Bizais Y et al. Evaluation of a new, rapid, and quantitative D-Dimer test in patients with suspected pulmonary embolism. *Am J Respir Crit Care Med* 1998; 158: 65-70
- [52] Ozier Y, Dubourg O, Farcot JC, Bazin M, Jardin F, Margairaz A. Circulatory failure in acute pulmonary embolism. *Intensive Care Med* 1984; 10: 91-97
- [53] Perrier A, Bounameaux H. Diagnosis of pulmonary embolism in outpatients by sequential noninvasive tools. *Semin Thromb Hemost* 2001; 27: 25-32
- [54] Perrier A, Bounameaux H, Morabia A, de Moerloose P, Slosman D, Didier D et al. Diagnosis of pulmonary embolism by a decision analysis-based strategy including clinical probability, D-dimer levels, and ultrasonography: a management study. *Arch Intern Med* 1996; 156: 531-536
- [55] Perrier A, Desmarais S, Goehring C, de Moerloose P, Morabia A, Unger PF et al. D-dimer testing for suspected pulmonary embolism in outpatients. *Am J Respir Crit Care Med* 1997; 156: 492-496
- [56] Perrier A, Desmarais S, Miron MJ, de Moerloose P, Lepage R, Slosman D et al. Non-invasive diagnosis of venous thromboembolism in outpatients. *Lancet* 1999; 353: 190-195
- [57] Perrier A, Howarth N, Didier D, Loubeyre P, Unger PF, de Moerloose P et al. Performance of helical computed tomography in unselected outpatients with suspected pulmonary embolism. *Ann Intern Med* 2001; 135: 88-97
- [58] Perrier A, Junod AF. Has the diagnosis of pulmonary embolism become easier to establish?. *Respir Med* 1995; 89: 241-251
- [59] Perrier A, Tamm C, Unger PF, Lerch R, Sztajzel J. Diagnostic accuracy of doppler-echocardiography in unselected patients with suspected pulmonary embolism. *Int J Cardiol* 1998; 65: 101-109
- [60] Prandoni P, Villalta S, Bagatella P, Rossi L, Marchiori A, Piccioli A et al. The clinical course of deep-vein thrombosis. Prospective long-term follow-up of 528 symptomatic patients. *Haematologica* 1997; 82: 423-428
- [61] Reber G, Bounameaux H, Perrier A, de Moerloose P. Performances of a new, rapid and automated microlatex D-dimer assay for the exclusion of pulmonary embolism in symptomatic outpatients. *Thromb Haemost* 1998; 80: 719-720
- [62] Remy-Jardin M, Remy J, Deschildre F, Artaud D, Beregi JP, Hossein-Foucher C et al. Diagnosis of pulmonary embolism with spiral CT: comparison with pulmonary angiography and scintigraphy. *Radiology* 1996; 200: 699-706
- [63] Remy-Jardin M, Remy J, Wattinne L, Giraud F. Central pulmonary thromboembolism: diagnosis with spiral volumetric CT with the single-breath-hold technique--comparison with pulmonary angiography. *Radiology* 1992; 185: 381-387
- [64] Ribeiro A, Lindmarker P, Juhlin-Dannfelt A, Johnsson H, Jorfeldt L. Echocardiography Doppler in pulmonary embolism: right ventricular dysfunction as a predictor of mortality rate. *Am Heart J* 1997; 134: 479-487
- [65] Righini M, Goehring C, Bounameaux H, Perrier A. Effects of age on the performance of common diagnostic tests for pulmonary embolism. *Am J Med* 2000; 109: 357-361
- [66] Rosendaal FR, Helmerhorst FM, Vandenbroucke JP. Female hormones and thrombosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2002; 22: 201-210
- [67] Sanson BJ, Lensing AW, Prins MH, Ginsberg JS, Barkagan ZS, Lavenne-Pardonge E et al. Safety of low-molecular-weight heparin in pregnancy: a systematic review. *Thromb Haemost* 1999; 81: 668-672
- [68] Sheiman RG, McArdle CR. Clinically suspected pulmonary embolism: use of bilateral lower extremity US as the initial examination-a prospective study. *Radiology* 1999; 212: 75-78
- [69] Sijens PE, van Ingen HE, van Beek EJ, Berghout A, Oudkerk M. Rapid ELISA assay for plasma D-dimer in the diagnosis of segmental and subsegmental pulmonary embolism. A comparison with pulmonary angiography. *Thromb Haemost* 2000; 84: 156-159
- [70] Silverstein MD, Heit JA, Mohr DN, Petterson TM, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd. Trends in the incidence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a 25-year population-based study. *Arch Intern Med* 1998; 158: 585-593
- [71] Simonneau G, Sors H, Charbonnier B, Page Y, Laaban JP, Azarian R et al. A comparison of low-molecular-weight heparin with unfractionated heparin for acute pulmonary embolism. *N Engl J Med* 1997; 337: 663-669 The THESEE study group. Tinzaparine ou heparine standard: Évaluations dans l'embolie pulmonaire
- [72] Sors H, Pacouret G, Azarian R, Meyer G, Charbonnier B, Simonneau G. Hemodynamic effects of bolus vs 2-h infusion of alteplase in acute massive pulmonary embolism. A randomized controlled multicenter trial. *Chest* 1994; 106: 712-717
- [73] Stein PD, Athanasoulis C, Alavi A, Greenspan RH, Hales CA, Saltzman HA et al. Complications and validity of pulmonary angiography in acute pulmonary embolism. *Circulation* 1992; 85: 462-468
- [74] Stein PD, Henry JW, Gottschalk A. Reassessment of pulmonary angiography for the diagnosis of pulmonary embolism: relation of interpreter agreement to the order of the involved pulmonary arterial branch. *Radiology* 1999; 210: 689-691
- [75] Turkstra F, Kuijter PM, van Beek EJ, Brandjes DP, ten Cate JW, Buller HR. Diagnostic utility of ultrasonography of leg veins in patients suspected of having pulmonary embolism. *Ann Intern Med* 1997; 126: 775-781
- [76] van Beek EJ, Bakker AJ, Reekers JA. Pulmonary embolism: interobserver agreement in the interpretation of conventional angiographic and DSA images in patients with nondiagnostic lung scan results. *Radiology* 1996; 198: 721-724
- [77] van Beek EJ, Kuyper PM, Schenk BE, Brandjes DP, ten Cate JW, Buller HR. A normal perfusion lung scan in patients with clinically suspected pulmonary embolism. Frequency and clinical validity. *Chest* 1995; 108: 170-173
- [78] van Rossum AB, Pattynama PM, Ton ER, Treurniet FE, Arndt JW, van Eck B et al. Pulmonary embolism: validation of spiral CT angiography in 149 patients. *Radiology* 1996; 201: 467-470
- [79] van Rossum AB, Treurniet FE, Kieft GJ, Smith SJ, Schepers-Bok R. Role of spiral volumetric computed tomographic scanning in the assessment of patients with clinical suspicion of pulmonary embolism and an abnormal ventilation/perfusion lung scan. *Thorax* 1996; 51: 23-28
- [80] Vlahakes GJ, Turley K, Hoffman JI. The pathophysiology of failure in acute right ventricular hypertension: hemodynamic and biochemical correlations. *Circulation* 1981; 63: 87-95
- [81] Wallis JW, Kruip M, de Jongh-Leuvenink J, Buller HR. A comparative study of two rapid D-dimer tests for the exclusion of pulmonary embolism in symptomatic patients. *Thromb Haemost* 2000; 84: 925
- [82] Wells PS, Ginsberg JS, Anderson DR, Kearon C, Gent M, Turpie AG et al. Use of a clinical model for safe management of patients with suspected pulmonary embolism. *Ann Intern Med* 1998; 129: 997-1005
- [83] Wells PS, Anderson DR, Rodger M, Ginsberg JS, Kearon C, Gent M et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. *Thromb Haemost* 2000; 83: 416-420
- [84] Wells PS, Anderson DR, Rodger M, Stiell I, Dreyer JF, Barnes D et al. Excluding pulmonary embolism at the bedside without diagnostic imaging: management of patients with suspected pulmonary embolism presenting to the emergency department by using a simple clinical model and D-dimer. *Ann Intern Med* 2001; 135: 98-107
- [85] Wicki J, Perneger TV, Junod AF, Bounameaux H, Perrier A. Assessing clinical probability of pulmonary embolism in the emergency ward: a simple score. *Arch Intern Med* 2001; 161: 92-97